

Fundamentos de análisis: Ejercicio 19

de la hoja 1

1. Ejercicio básico

Ejercicio 1 (Conjuntos de Cantor simétricos generalizados). Para cada $\lambda \in (0, 1/2)$, se define el conjunto de Cantor simétrico $C_\lambda \subset [0, 1]$ de forma recursiva: partiendo de $C_0 := [0, 1]$, cada etapa $C_{\lambda, k+1}$ se obtiene eliminando el intervalo abierto central de cada uno de los 2^k intervalos cerrados que componen $C_{\lambda, k}$, de manera que los dos intervalos restantes tengan longitud λ veces la del intervalo de la etapa anterior. Se define el conjunto $C_\lambda := \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda, k}$.

- (a) Encuentra dos semejanzas $S_1, S_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ separadas y de razón común λ tales que $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$.
- (b) Calcula la dimensión de Hausdorff de C_λ .
- (c) Calcula $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \dim_H(C_\lambda)$ y $\lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda)$.
- (d) Deduce que para todo $s \in (0, 1)$ existe un subconjunto compacto y totalmente disconexo de $[0, 1]$ cuya dimensión de Hausdorff es exactamente s .

Solución:

- (a) Definimos las aplicaciones $S_1, S_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad S_1(x) := \lambda x, \quad S_2(x) := \lambda x + (1 - \lambda).$$

Entonces, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple

$$|S_1(x) - S_1(y)| = |\lambda x - \lambda y| = \lambda |x - y|,$$

$$|S_2(x) - S_2(y)| = |(\lambda x + 1 - \lambda) - (\lambda y + 1 - \lambda)| = \lambda |x - y|.$$

Puesto que $\lambda \in (0, 1/2)$, S_1 y S_2 son semejanzas de razón $r_1 = r_2 = \lambda$.

Para ver que están separadas, consideramos $V := (0, 1) \subset \mathbb{R}$ que es abierto y acotado. Entonces, $S_1(V) = (0, \lambda)$ y $S_2(V) = (1 - \lambda, 1)$. Como $\lambda < 1/2$, se tiene $\lambda < 1 - \lambda$, así

que $S_1(V) \cap S_2(V) = \emptyset$ y claramente

$$S_1(V) \cup S_2(V) = (0, \lambda) \cup (1 - \lambda, 1) \subset (0, 1) = V.$$

Por tanto, S_1 y S_2 están separadas.

Veamos ahora que $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$. En la construcción recursiva, partimos de $C_{\lambda,0} = [0, 1]$ y en la primera etapa obtenemos

$$C_{\lambda,1} = [0, \lambda] \cup [1 - \lambda, 1] = S_1([0, 1]) \cup S_2([0, 1]) = S_1(C_{\lambda,0}) \cup S_2(C_{\lambda,0}).$$

Por inducción sobre $k \in \mathbb{N}$, cada etapa $C_{\lambda,k+1}$ se obtiene aplicando las contracciones S_1 y S_2 a cada uno de los 2^k intervalos cerrados que componen $C_{\lambda,k}$, esto es,

$$\forall k \in \mathbb{N} : C_{\lambda,k+1} = S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k}).$$

Dado que S_1 y S_2 son aplicaciones continuas e inyectivas y la sucesión de compactos $(C_{\lambda,k})_{k \in \mathbb{N}}$ es monótona decreciente, la imagen conmuta con la intersección:

$$\begin{aligned} \forall i \in \{1, 2\} : S_i(C_\lambda) &= S_i\left(\bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k}\right) = \bigcap_{k=0}^{\infty} S_i(C_{\lambda,k}). \\ \therefore S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda) &= \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_1(C_{\lambda,k})\right) \cup \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_2(C_{\lambda,k})\right) \\ &= \bigcap_{k=0}^{\infty} (S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k})) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k+1} = C_\lambda. \end{aligned}$$

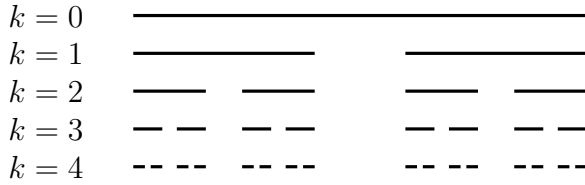


Figura 1: Construcción recursiva del conjunto de Cantor simétrico C_λ (ilustrado para $\lambda = 0,4$).

- (b) Puesto que $C_\lambda \subset [0, 1]$ es el conjunto autosemejante definido por $C_\lambda = \bigcup_{j=1}^2 S_j(C_\lambda)$, donde S_1 y S_2 son semejanzas separadas de razón común λ , tenemos que

$$s := \dim_H(C_\lambda) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)}.$$

En particular, obsérvese que para el conjunto de Cantor ternario clásico ($\lambda = 1/3$) se recupera $\dim_H(C_{1/3}) = \frac{\log 2}{\log 3}$.

- (c) A partir de la fórmula cerrada obtenida en el apartado anterior, calculamos los límites en los extremos del intervalo $(0, 1/2)$:

- Cuando $\lambda \rightarrow 0^+$, $\log(1/\lambda) \rightarrow +\infty$, por lo que

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = 0.$$

- Cuando $\lambda \rightarrow (1/2)^-$, $\log(1/\lambda) \rightarrow \log 2$, luego

$$\lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = \frac{\log 2}{\log 2} = 1.$$

(d) Dado $s \in (0, 1)$, tomamos $\lambda_s := 2^{-1/s}$. Entonces, como $s \in (0, 1)$, se cumple que

$$1 < \frac{1}{s} < \infty \implies -\infty < -\frac{1}{s} < -1 \implies 0 < 2^{-1/s} < \frac{1}{2} \implies \lambda_s \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Por tanto, por el apartado (b), el conjunto de Cantor simétrico $C_{\lambda_s} \subset [0, 1]$ tiene dimensión de Hausdorff

$$\dim_H(C_{\lambda_s}) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda_s)} = \frac{\log 2}{\log(2^{1/s})} = \frac{\log 2}{(1/s) \log 2} = s.$$

Ahora bien, como cada etapa $C_{\lambda_s, k}$ es una unión finita de intervalos cerrados y acotados, es un conjunto compacto, luego C_{λ_s} también es compacto por ser una intersección de compactos. Además, por el ejercicio 5 de la hoja 1, como $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s < 1$, C_{λ_s} es totalmente desconexo.

Ejercicio 2 (Medida de Hausdorff en la dimensión crítica). Sea $s \in (0, 1)$.

- (a) Sea $(s_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, s)$ una sucesión estrictamente creciente tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, sea $C_k \subset [0, 1]$ con $\dim_H(C_k) = s_k$. Demuestra que

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \implies \dim_H(E) = s \wedge H^s(E) = 0.$$

- (b) Tomando como $C_k = C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$ los conjuntos de Cantor simétricos del ejercicio 1 con $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$, demuestra que $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}}$ no es compacto.
- (c) Modifica la construcción para obtener un subconjunto compacto $K \subset [0, 1]$ tal que $\dim_H(K) = s$ y $H^s(K) = 0$.
- (d) Construye un conjunto $F \subset \mathbb{R}$ tal que $\dim_H(F) = s$ y $H^s(F) = \infty$.
- (e) Explica por qué ningún conjunto autosemejante generado por semejanzas separadas puede satisfacer $H^s = 0$ ni $H^s = \infty$ para $s = \dim_H$.

Solución:

- (a) Calculemos la dimensión y la medida de $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k$:

- Por el lema 4,

$$\dim_H(E) = \dim_H \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \right) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \dim_H(C_k) = \sup_{k \in \mathbb{N}} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s.$$

- Por la subaditividad numerable de la medida exterior H^s ,

$$H^s(E) = H^s \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} H^s(C_k).$$

Para cada $k \in \mathbb{N}$, como $s > s_k = \dim_H(C_k)$, por el **cor-dim-hausdorff**/corolario 1 se cumple $H^s(C_k) = 0$. En consecuencia,

$$0 \leq H^s(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(E) = 0.$$

- (b) Recordemos del ejercicio 1 que cada conjunto $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$ se construye eliminando en su primera etapa el intervalo abierto central

$$U_k := (\lambda_{s_k}, 1 - \lambda_{s_k}), \quad \text{de modo que } C_{\lambda_{s_k}} \cap U_k = \emptyset.$$

Dado que la sucesión $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es estrictamente creciente hacia s , los parámetros $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$ forman una sucesión estrictamente creciente que converge a $\lambda_s = 2^{-1/s} \in$

$(0, 1/2)$. Por tanto, para todo $k \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\lambda_{s_k} < \lambda_s < 1 - \lambda_s < 1 - \lambda_{s_k} \implies \lambda_s \in U_k \implies \lambda_s \notin C_{\lambda_{s_k}}.$$

Como esto es válido para todo $k \in \mathbb{N}$, se deduce que $\lambda_s \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} = E$.

Sin embargo, para cada $k \in \mathbb{N}$, el punto λ_{s_k} es un extremo del intervalo $[0, \lambda_{s_k}]$ de la primera etapa y pertenece a $C_{\lambda_{s_k}} \subset E$. Puesto que $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_{s_k} = \lambda_s$, el punto λ_s es un punto de acumulación de E que no pertenece a E . En consecuencia, E no es cerrado en $\mathbb{R}$, luego no es compacto.

- (c) Para construir un conjunto compacto $K \subset [0, 1]$, consideramos una familia de intervalos cerrados y disjuntos contenidos en $(0, 1]$ que converjan al origen, por ejemplo

$$\forall k \in \mathbb{N} : J_k := \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2} \right] \subset (0, 1].$$

Para cada $k \in \mathbb{N}$, tomamos una copia semejante del conjunto de Cantor simétrico $C_{\lambda_{s_k}}$ dentro de J_k :

$$\tilde{C}_k := \frac{1}{2(k+1)^2} C_{\lambda_{s_k}} + \frac{1}{k+1} \subset J_k.$$

Al ser imagen por una semejanza, cada $\tilde{C}_k$ es compacto y satisface $\dim_H(\tilde{C}_k) = \dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = s_k$. Definimos

$$K := \{0\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} \tilde{C}_k \subset [0, 1].$$

- **Compacidad:** Cada $\tilde{C}_k$ es compacto. Si $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset K$, o bien infinitos términos pertenecen a un mismo $\tilde{C}_k$ (admitiendo una subsucesión convergente en $\tilde{C}_k \subset K$), o bien visitan infinitos bloques $\tilde{C}_k$. Dado que $\text{dist}(\tilde{C}_k, 0) \leq \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, toda subsucesión de este segundo tipo converge a $0 \in K$. Por tanto, K es cerrado y acotado, luego compacto.
- **Dimensión y medida:** Por el lema 4 y siendo $\{0\}$ un punto singular ($\dim_H(\{0\}) = 0$, $H^s(\{0\}) = 0$), se tiene

$$\dim_H(K) = \sup \left(\dim_H(\{0\}), \sup_{k \in \mathbb{N}} \dim_H(\tilde{C}_k) \right) = \sup_{k \in \mathbb{N}} s_k = s,$$

$$H^s(K) \leq H^s(\{0\}) + \sum_{k=1}^{\infty} H^s(\tilde{C}_k) = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(K) = 0.$$

- (d) Sea $C_{\lambda_s} \subset [0, 1]$ el conjunto de Cantor simétrico con $\lambda_s = 2^{-1/s}$. Por el teorema de conjuntos autosemejantes con semejanzas separadas, $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s$ y su medida

satisface $c := H^s(C_{\lambda_s}) \in (0, \infty)$.

Definimos $F \subset \mathbb{R}$ como la unión numerable de copias disjuntas de C_{λ_s} suficientemente separadas:

$$F := \bigcup_{m=1}^{\infty} (C_{\lambda_s} + 2m).$$

Puesto que cada copia trasladada $C_{\lambda_s} + 2m$ es disjunta de las demás con distancia mutua $\text{dist}(C_{\lambda_s} + 2m, C_{\lambda_s} + 2j) \geq 1$ para $m \neq j$:

- Por el lema 4, $\dim_H(F) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(C_{\lambda_s} + 2m) = s$.
- Por la propiedad de medida métrica y la invarianza por traslaciones de la medida de Hausdorff,

$$H^s(F) = \sum_{m=1}^{\infty} H^s(C_{\lambda_s} + 2m) = \sum_{m=1}^{\infty} H^s(C_{\lambda_s}) = \sum_{m=1}^{\infty} c = \infty.$$

- (e) Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto no vacío autosemejante tal que $K = \bigcup_{j=1}^m S_j(K)$, donde $S_1, \dots, S_m$ son semejanzas de razones $r_j \in (0, 1)$ que satisfacen la condición de semejanzas separadas para un abierto acotado V .

Por el teorema de Moran, la dimensión de Hausdorff $s = \dim_H(K)$ es la única solución de $\sum_{j=1}^m r_j^s = 1$, y la medida $H^s(K)$ satisface estrictamente

$$0 < H^s(K) < \infty.$$

Geométricamente:

- No puede ser $H^s(K) = \infty$ porque K es compacto (en particular acotado) y en cada etapa de escala $r_{\min}^k$ se cubre con un número finito de conjuntos de diámetro pequeño, lo que acota uniformemente $H^s(K) \leq (\text{diam } K)^s < \infty$.
- No puede ser $H^s(K) = 0$ porque la condición de abierto separable ($S_i(V) \cap S_j(V) = \emptyset$) evita el solapamiento destructivo entre las ramas, lo que permite proyectar una medida de masa regular (principio de distribución de masas) que impide que la masa en la dimensión crítica colapse a cero.

Por tanto, en la dimensión crítica de un fractal autosemejante regular, la medida no degenera en 0 ni en ∞ .

Ejercicio 3 (Dimensión de Minkowski y estabilidad numerable). Para $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado no vacío y $\varepsilon > 0$, sea $N(E, \varepsilon)$ el número mínimo de bolas cerradas de radio ε necesarias para cubrir E . Se definen las dimensiones de Minkowski (o *box-counting*) inferior y superior como

$$\underline{\dim}_B(E) := \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}, \quad \overline{\dim}_B(E) := \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

(a) Demuestra que para todo $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado se cumple $\dim_H(E) \leq \underline{\dim}_B(E) \leq \overline{\dim}_B(E)$.

(b) Demuestra que la dimensión de Hausdorff es numerablemente estable:

$$\dim_H \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

Deduce que $\dim_H(\mathbb{Q}^n) = 0$ y que $\dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) = n$.

(c) Demuestra que $\overline{\dim}_B(E) = \overline{\dim}_B(\overline{E})$. Deduce que

$$\dim_B(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = \dim_B([0, 1]) = 1,$$

mientras que $\dim_H(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$.

(d) Consideramos el conjunto compacto $E := \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Demuestra que $\dim_H(E) = 0$, pero que

$$\dim_B(E) = \frac{1}{2}.$$

Deduce que la dimensión de Minkowski no es numerablemente estable.

Lema 4 (Estabilidad numerable de la dimensión de Hausdorff). Sea $\{A_m\}_{m=1}^{\infty}$ una familia numerable de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Entonces,

$$\dim_H \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

Demostración: Llamemos $E := \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$ y $s := \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$.

$\boxed{\geq}$ Para todo $j \geq 1$, se cumple $A_j \subset E$. Por monotonía de la dimensión de Hausdorff, $\dim_H(A_j) \leq \dim_H(E)$. Tomando el supremo sobre todo $j \geq 1$, se deduce que

$$s = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m) \leq \dim_H(E).$$

$\boxed{\leq}$ Sea $\alpha > s$. Entonces, para todo $m \geq 1$ se cumple $\alpha > \dim_H(A_m)$, por lo que por el **cor-dim-hausdorff**/corolario 1 se tiene $H^\alpha(A_m) = 0$. Por la subaditividad numerable de la medida exterior de Hausdorff,

$$H^\alpha(E) = H^\alpha \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} H^\alpha(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^\alpha(E) = 0.$$

Por consiguiente, $\dim_H(E) \leq \alpha$. Como la desigualdad se verifica para todo $\alpha > s$, tomando el ínfimo sobre todos los $\alpha > s$ concluimos que

$$\dim_H(E) \leq s.$$

Por tanto, $\dim_H(E) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$. ■